Abstract / Résumé

[EN] Title: *Empirical Validation of the TGF Model: Observational Signatures in Cosmic Voids.*
[FR] Titre : *Validation empirique du modèle TGF : Signatures observationnelles dans les vides cosmiques.*

[EN] Abstract: As the ΛCDM model faces increasing tensions (Hubble tension, early massive galaxies), we propose a falsifiable framework based on the **Grand Flow Theory (TGF)**. This stationary model describes a metabolic universe where cosmic voids act as sources of pristine matter (H/He) while black holes serve as recycling sinks. This paper defines three critical observational tests to distinguish TGF from the Big Bang paradigm:

1. The invariance of the H/He ratio in deep voids.
2. The total absence of Lithium-7 in source regions.
3. A non-gravitational radial outflow at the periphery of voids.

[FR] Résumé : Alors que le modèle ΛCDM fait face à des tensions croissantes (tension de Hubble, galaxies massives précoces), nous proposons un cadre falsifiable basé sur la **Théorie du Grand Flux (TGF)**. Ce modèle stationnaire décrit un univers métabolique où les vides cosmiques agissent comme des sources de matière vierge (H/He) et les trous noirs comme des puits de recyclage. Ce papier définit trois tests observationnels critiques permettant de distinguer la TGF du paradigme du Big Bang :

1. L'invariance du rapport H/He au cœur des vides.
2. L'absence totale de Lithium-7 dans les régions sources.
3. Un flux radial sortant non-gravitationnel à la périphérie des vides.

Predictions & Falsification / Prédictions et Falsification

1. The "Chemical Absolute Zero" / Le Zéro Absolu Chimique

• **[EN] Prediction:** The gas at the center of supervoids must exhibit near-zero metallicity ($Z<10^{-7}$) and a H/He ratio stabilized by the "Transit Forge" ($ \approx 25%$ He), regardless of the void's age or location.

• **[FR] Prédiction :** Le gaz au centre des super-vides doit présenter une métallicité quasi nulle ($Z<10^{-7}$) et un rapport H/He stabilisé par la "Forge de Transit" ($ \approx 25%$ He), indépendamment de l'âge ou de la position du vide.

2. The Lithium-7 Deficit / Le Déficit de Lithium-7

- **[EN] Prediction:** Unlike the Big Bang nucleosynthesis, the TGF recycling process (photodisintegration) destroys all heavy nuclei, including Lithium. We predict a total absence of Li-7 in pristine void gas, resolving the "Lithium Problem" by identifying it as a stellar-only byproduct.

- **[FR] Prédiction :** Contrairement à la nucléosynthèse du Big Bang, le processus de recyclage de la TGF (photodésintégration) détruit tous les noyaux lourds, y compris le Lithium. Nous prédisons une absence totale de Li-7 dans le gaz vierge des vides, résolvant le "Problème du Lithium" en l'identifiant comme un sous-produit exclusivement stellaire.

3. Radial Injection Flux / Flux d'Injection Radial

- **[EN] Prediction:** Voids are active pressure sources. We predict a measurable radial outflow velocity (Vr) at void boundaries that exceeds the predictions of gravitational infill or standard Hubble expansion.

- **[FR] Prédiction :** Les vides sont des sources de pression actives. Nous prédisons une vitesse de flux radial (Vr) mesurable aux limites des vides, dépassant les prédictions du remplissage gravitationnel ou de l'expansion de Hubble standard.

Comparison Table / Tableau Comparatif

Feature / Phénomène	ΛCDM (Big Bang)	TGF / AlphaCDM
H/He Variance	Moderate (Fluctuations)	**Extremely Low (Regulated)**
Lithium-7 in Voids	Present (10^{-9})	**Absent (Zero)**
Void Dynamics	Passive (Vacuum)	**Active (Source/Pressure)**
Metallicity Gradient	Stochastic / Random	**Radial (Pure Center → Polluted Edge)**

Note of Integrity / Note d'Intégrité

[EN] These predictions provide a clear path for falsification. If significant Li-7 or high metallicity is found in the core of pristine supervoids, the TGF model is invalidated. **[FR]** Ces prédictions offrent une voie claire vers la falsification. Si une quantité significative de Li-7 ou une métallicité élevée est trouvée au cœur des super-vides vierges, le modèle TGF sera invalidé.

Auteur / Author : Stéphane Gavelle / Collectif TGF **Collaborateur / Collaborator :** Gemini (Google AI) **Licence :** Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0)